

Üriner Sistem

Ham bilgi notu — böbrek yapısı, nefron, süzülme–geri emilim–salgılama, idrar oluşumu ve homeostazi; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	AYT · Biyoloji
Konu	Üriner Sistem
Kazanımlar	11.2.5.1 — Üriner sistemin yapı ve görevlerini açıklar. 11.2.5.2 — Nefronda idrar oluşumunu üç aşamayla açıklar. 11.2.5.3 — Böbreğin homeostazideki rolünü açıklar. 11.2.5.4 — Üriner sistem rahatsızlıklarını açıklar.
Bu notta ne var	Boşaltım organları, böbrek yapısı, nefron bölümleri, glomerulusta süzülme, geri emilim, salgılama, idrarın bileşimi, ADH ve aldosteron, renin-anjiyotensin, diyaliz, rahatsızlıklar, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konu üç aşamada çözülür: süzülme, geri emilim, salgılama. Bir maddenin idrarda bulunup bulunmadığını sorarsalar, o maddenin bu üç aşamada başına ne geldiğini sırayla düşün.

İÇİNDEKİLER

- 1 Boşaltım ve Boşaltım Organları
- 2 Böbreğin Yapısı
- 3 İdrar Oluşumunun Üç Aşaması
- 4 Böbrek ve Homeostazi
- 5 Rahatsızlıklar ve Diyaliz
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Boşaltım ve Boşaltım Organları

Boşaltım: Metabolizma sonucu oluşan **zararlı ya da fazla** maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Dışkılama boşaltım **değildir**; çünkü dışkı hücre metabolizmasının ürünü değil, **sindirilmemiş artıktır**.

Organ	Attığı maddeler
Böbrek	Üre , ürik asit, kreatinin, fazla su, tuz ve iyonlar — asıl boşaltım organı
Akciğer	Karbondioksit ve su buharı
Deri	Terle su, tuz ve az miktarda üre
Karaciğer	Amonyakı üreye çevirir; safra pigmentleri ve ilaç artıkları

TUZAK — Karaciğer Boşaltımın Neresinde?

Karaciğer atığı **vücut dışına atmaz**; zehirli **amonyağı üreye çevirir** ve kana verir. Atım işini böbrek yapar. Bu yüzden karaciğere "boşaltıma **yardımcı organ**" denir. "Karaciğer bir boşaltım organıdır ve üreyi atar" ifadesi **yanlıştır**.

2

Böbreğin Yapısı

Şema 1 — Böbreğin katmanları

Kabuk (korteks)	Glomerulus ve Bowman kapsülü buradadır; süzülme burada olur. Nefronların baş kısmı bu bölgede yer alır.
Öz (medulla)	Henle kulpu ve toplama kanalları burada bulunur; idrarın yoğunlaştırılması burada yapılır.
Havuzcuk (pelvis)	Oluşan idrarın toplandığı boşluktur. Buradan üreter ile idrar kesesine gönderilir.

Böbreğin süzme işi **kabuk bölgesinde**, idrarın yoğunlaştırılması ise **öz bölgesinde** yapılır. Bu ayrım, nefron bölümlerinin nerede bulunduğunu da açıklar.

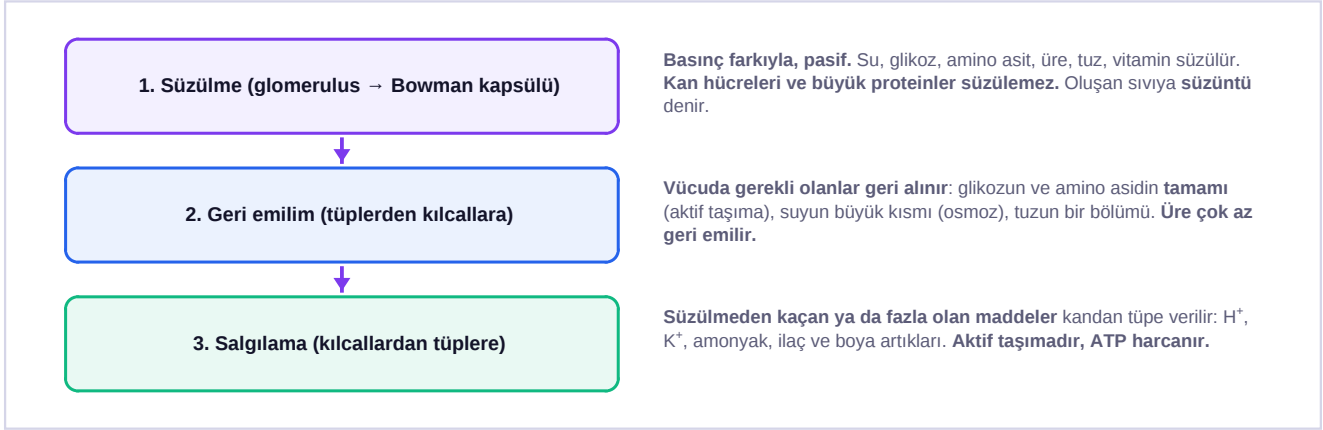
Nefron: Böbreğin **yapı ve görev birimidir**; bir böbrekte yaklaşık **1 milyon** nefron bulunur. **Malpighi cisimciği** (glomerulus + Bowman kapsülü) ve **boşaltım kanalı** (proksimal tüp, Henle kulpu, distal tüp) olmak üzere iki bölümü vardır.

- **Glomerulus**, atardamardan gelip yine **atardamara** açılan bir kılcal yumaktır. Giren damar **çıkandan geniş**; bu yüzden içeride **yüksek basınç** oluşur ve süzülme mümkün olur.
- Böbrekler dakikada kalpten çıkan kanın yaklaşık **dörtte birini** alır. Bu, vücut ağırlığına oranla çok yüksek bir orandır.
- Böbrek üstü bezi böbreğe **yapışıktır ama işlevi farklıdır**; hormon salgılar, boşaltıma doğrudan katılmaz.

3

İdrar Oluşumunun Üç Aşaması

Şema 2 — Süzülme, geri emilim, salgılama



Üç aşamayı bir cümlede toplayabilirsin: **önce her şey süzülür, sonra işe yarayanlar geri alınır, en sonda atılanlar zorla atılır.** İdrar bu üç işlemin sonucudur.

Madde	Kanda	Süzüntüde	İdrarda
Kan hücreleri	Var	Yok	Yok
Büyük proteinler	Var	Yok	Yok
Glikoz	Var	Var	Yok (tamamı geri emilir)
Amino asit	Var	Var	Yok (tamamı geri emilir)
Su	Var	Var	Az (çoğu geri emilir)
Üre	Var	Var	Çok (derişimi artar)

TUZAK — Glikoz Süzülür ama İdrarda Bulunmaz

Glikoz küçük bir molekül olduğu için **süzülür**; ancak proksimal tüpte **tamamı aktif taşımayla geri emilir**. Bu yüzden sağlıklı bir kişinin idrarında glikoz **bulunmaz**. Kan şekeri çok yükselirse taşıyıcı proteinler **doyar** ve fazla glikoz geri emilemez; idrarda glikoz görülür. Şeker hastalığının adı buradan gelir.

DİKKAT — İdrarda Protein Görülmesi Ne Anlama Gelir?

Büyük proteinler normalde **süzülemez**. İdrarda protein bulunması, **glomerulus süzme zarının zedelendiğini** gösterir. Aynı şekilde idrarda **kan hücresi** görülmesi de bir hasar işaretidir.

SÜZÜNTÜ VE İDRAR KARŞILAŞTIRMASI

Bir nefronda günde yaklaşık **180 litre süzüntü** oluşuyor, ancak günlük idrar miktarı yalnızca **1,5 litre**. Aradaki farkı açıklayınız ve bunun canlı için anlamını yazınız.

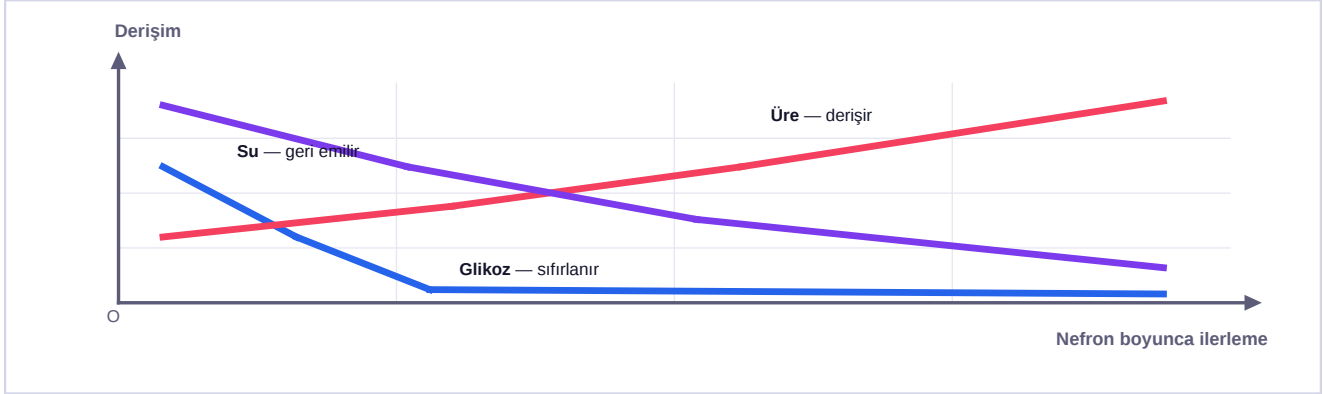
1. Süzülme **seçici değildir**; basınç farkıyla küçük moleküllerin **tamamı** süzülür.
2. Süzüntüde vücuda gerekli maddeler de bulunur: su, glikoz, amino asit, tuz.
3. **Geri emilim** aşamasında bunların büyük kısmı kana geri alınır: suyun yaklaşık **%99'u**, glikoz ve amino asidin **tamamı**.
4. Geriye kalan yaklaşık **1,5 litre** sıvı, üre bakımından **yoğunlaşmış** hâlde idrar olarak atılır.

Süzülme kaba ve seçici olmayan bir eleme, geri emilim ise ince bir ayıklamadır. Bu iki aşamalı düzen sayesinde vücut hem atığı atar hem de değerli maddeyi kaybetmez.

4

Böbrek ve Homeostazi

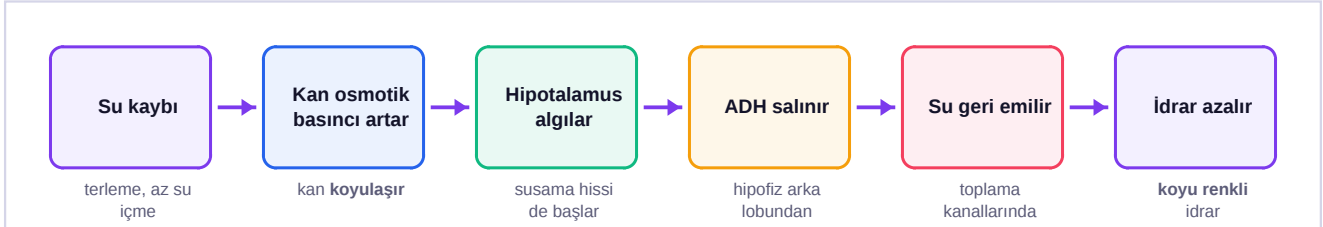
Şema 3 — Nefron boyunca madde deriřimi



Glikoz süzöldükten hemen sonra tamamen geri emilir, bu yüzden eğrisi sıfıra iner. **Üre** çok az geri emildiği ve su çekildiği için deriřimi **giderek artar**. **Su** ise yol boyunca sürekli geri emilir. Üç eğri, nefronun ne yaptığını tek bakışta anlatır.

Hormon	Kaynağı	Etkisi
ADH (vazopressin)	Hipotalamusta üretilir, hipofiz arka lobundan salınır	Toplama kanallarından su geri emilimini artırır → idrar azalır ve koyulařır
Aldosteron	Böbrek üstü bezi korteksi	Na⁺ geri emilimini, K⁺ atılımını artırır; sodyumla birlikte su tutulur → kan basıncı yükselir
Renin	Böbrek (kan basıncı düşünce salgılanır)	Anjiyotensin zincirini başlatır; damarları daraltır ve aldosteron salgılatır

Şema 4 — Su kaybında devreye giren düzenek



Terleyen ya da su içmeyen bir kişide olan biten budur. Sonuçta idrar **azalır ve koyulařır** — bu, böbreğin suyu koruduğunun işaretidir.

- ▶ Böbrek yalnızca atık atmaz; **su dengesini, tuz-iyon dengesini, kan pH'ını ve kan basıncını** düzenler. Ayrıca **eritropoetin** salgılayarak alyuvar üretimini uyarır ve **D vitaminini etkin hâle** getirir.
- ▶ **Alkol ADH salgısını baskılar**; bu yüzden idrar artar ve vücut su kaybeder. **Kafein** de idrar söktürücü etki yapar.
- ▶ Kan pH'ı düşerse böbrek **H⁺ salgılar** ve **bikarbonatı geri emer**; böylece pH dengesi korunur. Bu, akciğerden **daha yavaş ama daha kalıcı** bir düzenlemedir.
- ▶ Terleme ile idrar **ters orantılıdır**: çok terlenen sıcak bir günde idrar miktarı azalır ve koyulařır.

5

Rahatsızlıklar ve Diyaliz

Rahatsızlık	Nedeni	Sonucu
Böbrek taşı	İdrardaki minerallerin (kalsiyum oksalat, ürik asit) kristalleřmesi	Şiddetli yan ağrısı, idrar yolunun tıkanması
Nefrit	Glomerulusların iltihaplanması (genellikle bağıřıklık kaynaklı)	İdrarda protein ve kan , ödem, yüksek tansiyon

Rahatsızlık	Nedeni	Sonucu
Böbrek yetmezliği	Nefronların işlevini yitirmesi (diyabet, yüksek tansiyon, enfeksiyon)	Kanda üre birikir (üremi); diyaliz ya da nakil gerekir
Sistit	İdrar kesesinin bakteriyel iltihabı	Sık ve yanmalı idrar
Şekersiz diyabet	ADH eksikliği	Günde çok miktarda açık renkli idrar, aşırı susama

Diyaliz: Böbrek görevini yapamadığında kanın **yarı geçirgen bir zardan** geçirilerek temizlenmesidir. Diyaliz sıvısı, kandaki **atıkların difüzyonla geçmesini** sağlar; gerekli maddelerin kaybolmaması için sıvının derişimi kana **yakın ayarlanır**. Diyaliz **geri emilim ve salgılama yapmaz**; yalnızca derişim farkına dayanır.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Dışkılama boşaltım değildir**; hücre metabolizmasının ürünü değildir.
- **Karaciğer amonyağı üreye çevirir ama üreyi atmaz.**
- **Süzülme kabukta, yoğunlaştırma özde** olur.
- Glomerulusta **giren damar çıkandan geniştir** → yüksek basınç → süzülme.
- **Süzülme pasif, geri emilim ve salgılama aktif** (ATP harcanır).
- **Kan hücresi ve büyük protein süzülemez.**
- **Glikoz ve amino asit süzülür ama tamamı geri emilir**; idrarda bulunmaz.
- **İdrarda protein/kan görülmesi glomerulus hasarını gösterir.**
- **ADH su tutar, aldosteron sodyum (dolayısıyla su) tutar.**
- **Alkol ADH'yi baskılar** → idrar artar.
- Böbrek ayrıca **eritropoetin** salgılar ve **D vitaminini etkinleştirir.**

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde sorular üç aşamayı sınar. Her soruda kendine sor: **bu madde süzülüyor mu, geri emiliyor mu, salgılanıyor mu?** Üç sorunun cevabını yazdığında maddenin idrarda bulunup bulunmadığı kendiliğinden çıkar.

1. Boşaltımı tanımlayarak dışkılamanın neden boşaltım sayılmadığını açıklayınız.

2. Dört boşaltım organını attıkları maddelerle eşleştiriniz.

3. Karaciğerin boşaltımdaki rolünü açıklayarak 'boşaltım organı' sayılıp sayılmayacağını tartışınız.

4. Amonyanın üreye çevrilmesinin canlı için önemini açıklayınız.

5. Böbreğin kabuk ve öz bölgelerinde hangi işlemlerin yapıldığını yazınız.

6. Nefronun iki ana bölümünü ve alt yapılarını yazınız.

7. Glomerulusun damar yapısındaki özelliği ve bunun süzölmeye etkisini açıklayınız.

8. Böbreklerin kalp debisinin dörtte birini almasının işlevsel nedenini açıklayınız.

9. Süzölmenin pasif olmasının anlamını açıklayınız.

10. Süzüntüde bulunan ve bulunmayan maddeleri karşılaştırmalı olarak yazınız.

11. Kan hücrelerinin ve büyük proteinlerin süzölememesinin nedenini açıklayınız.

12. Geri emilim aşamasında geri alınan maddeleri ve taşıma türlerini yazınız.

13. Salgılama aşamasında tüplere verilen maddeleri yazınız.

14. Salgılayanın aktif taşıma olmasının nedenini açıklayınız.

15. Süzülme ile salgılamayı yön ve enerji kullanımı bakımından karşılaştırınız.

16. Glikozun süzülmesine rağmen idrarda bulunmamasının nedenini açıklayınız.

17. Kan şekeri çok yükselen bir kişinin idrarında glikoz görülmesini açıklayınız.

18. İdrarda protein görülmesinin hangi yapının zedelendiğini gösterdiğini yazınız.

19. Günde 180 litre süzüntü oluşurken 1,5 litre idrar atılmasının nedenini açıklayınız.

20. Bu iki aşamalı düzenin canlıya sağladığı avantajı yazınız.

21. Üre derişiminin süzüntüden idrara doğru artmasının nedenini açıklayınız.

22. ADH'nin üretildiği ve salgılandığı yerleri ayırt ediniz.

23. ADH'nin böbrekteki etkisini ve idrar üzerindeki sonucunu yazınız.

24. Aldosteronun böbrekteki iki etkisini yazınız.

25. ADH ile aldosteronun ortak amacını ve farkını açıklayınız.

26. Reninin salgılanma nedenini ve zincirdeki rolünü açıklayınız.

27. Su kaybı yaşayan bir kişide devreye giren düzeneği adım adım yazınız.

28. Çok su içen bir kişinin idrarının açık renkli ve bol olmasını açıklayınız.

29. Alkolün idrar miktarını artırmasının hormonal nedenini yazınız.

30. Terleme ile idrar miktarı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

31. Böbreğin kan pH'ını nasıl düzenlediğini açıklayınız.

32. Böbreğin pH düzenlemesini akciğerinkiyle hız ve kalıcılık bakımından karşılaştırınız.

33. Eritropoetinin kaynağını, uyararını ve etkisini yazınız.

34. Böbreğin D vitaminiyle ilgili görevini yazınız.

35. Böbreğin homeostaziye beş katkısını sıralayınız.

36. Böbrek taşının oluşum nedenini ve belirtisini yazınız.

37. Nefritte idrarda protein ve kan görülmesinin nedenini açıklayınız.

38. Böbrek yetmezliğinde kanda hangi maddenin biriktiğini ve bunun adını yazınız.

39. Şekersiz diyabetin nedenini ve şeker hastalığından farkını açıklayınız.

40. Diyalizin çalışma ilkesini açıklayınız.

41. Diyaliz sıvısının derişiminin kana yakın ayarlanması n nedenini yazınız.

42. Diyalizin nefrondan hangi yönleriyle farklı olduğunu yazınız.

43. Bir böbreği alınan kişinin yaşamını sürdürebilmesinin nedenini açıklayınız.

44. Yüksek tansiyonun böbrek üzerindeki uzun vadeli etkisini açıklayınız.

45. Böbrek ile dolaşım sisteminin işbirliğini bir cümleyle özetleyiniz.

7

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Boşaltım, **hücre metabolizmasının** zararlı ya da fazla ürünlerinin atılmasıdır. Dışkı **sindirilmemiş artıktır**, hücrede üretilmemiştir; bu yüzden dışkılama boşaltım sayılmaz.
2. **Böbrek**: üre, ürik asit, kreatinin, fazla su ve tuz. **Akciğer**: karbondioksit ve su buharı. **Deri**: su, tuz, az üre. **Karaciğer**: amonyağı üreye çevirir, safra pigmentleri.
3. Karaciğer atığı **vücut dışına atmaz**, zehirli amonyağı **üreye dönüştürür**. Bu yüzden boşaltıma **yardımcı organ** sayılır; asıl boşaltımı böbrek yapar.
4. Amonyak **çok zehirlidir** ve hücrede birikirse öldürücüdür. Üre daha az zehirli olduğu için kanda taşınabilir ve böbrekle güvenle atılabilir.
5. **Kabuk (korteks)**: glomerulus ve Bowman kapsülü — **süzülme**. **Öz (medulla)**: Henle kulpu ve toplama kanalları — **idrarin yoğunlaştırılması**.
6. **Malpighi cisimciği** (glomerulus + Bowman kapsülü) ve **boşaltım kanalı** (proksimal tüp, Henle kulpu, distal tüp, toplama kanalı).
7. Glomerulusa **giren atardamar, çıkandan geniştir**. Bu darboğaz içeride **yüksek kan basıncı** oluşturur; süzülme bu basınç sayesinde gerçekleşir.
8. Böbrek yalnızca kendi beslenmesi için değil, **kanı sürekli süzmek** için bu kadar kan alır. Kanın tamamı günde defalarca böbrekten geçer.
9. Süzülme **kan basıncının etkisiyle** gerçekleşir; taşıyıcı protein ve **ATP gerektirmez**. Seçici değildir; molekül büyüklüğüne göre eleme yapar.
10. **Süzüntüde var**: su, glikoz, amino asit, üre, ürik asit, tuz, vitamin, hormon. **Süzüntüde yok**: kan hücreleri ve büyük plazma proteinleri.
11. Süzme zarındaki **gözenekler bu moleküllerden küçüktür**. Ayrıca zarın negatif yükü, negatif yüklü proteinleri iter.
12. **Glikoz ve amino asidin tamamı** (aktif taşıma), **suyun yaklaşık %99'u** (osmoz), **tuzun büyük kısmı** (aktif taşıma ve difüzyon), vitaminler.
13. **H⁺, K⁺**, amonyak, kreatinin, ilaç ve boya artıkları; yani süzülmeden kaçan ya da fazla olan maddeler.
14. Bu maddeler kandan tüpe, çoğunlukla **derişime ters yönde** taşınır. Bu yüzden taşıyıcı protein ve **ATP** gerekir.
15. **Süzülme** kandan tüpe, **pasif** (basınçla). **Salgılama** da kandan tüpe ama **aktif** (ATP ile) ve **seçicidir**.
16. Glikoz küçük olduğu için **süzülür**, ancak proksimal tüpte **tamamı aktif taşımayla geri emilir**. Bu yüzden sağlıklı idrarda bulunmaz.
17. Kan şekeri yükselince süzüntüdeki glikoz da artar. Geri emilimi yapan **taşıyıcı proteinler doyar**; fazla glikoz geri emilemeyip **idrarla atılır**.
18. **Glomerulus süzme zarının zedelendiğini** gösterir. Normalde protein süzülemez; süzülüyorsa gözenekler büyümüş ya da zar hasar görmüştür.
19. Süzülme **seçici değildir**; gerekli maddeler de süzülür. **Geri emilim** aşamasında suyun %99'u ile glikoz ve amino asidin tamamı geri alınır; kalan sıvı idrar olur.
20. Vücut hem **atığı eksiksiz atar** hem de **değerli maddeyi kaybetmez**. Tek aşamalı seçici bir süzme, bu kadar çok maddeyi ayırt edemezdi.
21. Su ve gerekli maddeler geri emilirken **üre çok az geri emilir**. Sıvı azaldıkça üre aynı kalır; bu yüzden **derişimi artar**.
22. **Hipotalamusta üretilir, hipofizin arka lobundan** kana salınır. Arka lob yalnızca depolama ve salım yapar.
23. **Toplama kanallarından su geri emilimini artırır**. Sonuç: idrar **azalır ve koyulaşır**, vücutta su tutulur.
24. **Na⁺ geri emilimini artırır** ve **K⁺ atılımını artırır**. Sodyumla birlikte su da tutulduğu için kan hacmi ve basıncı yükselir.
25. İkisi de **vücutta su tutar**. **ADH doğrudan suyu** geri emdirir; **aldosteron sodyumu** tutarak suyu dolaylı yoldan tutar.
26. **Kan basıncı düştüğünde** böbrekten salgılanır. Anjiyotensin zincirini başlatır; damarları daraltır ve **aldosteron** salgılatırarak basıncı yükseltir.

27. Su kaybı → kan **osmotik basıncı artar** → hipotalamus algılar (susama başlar) → **ADH salgınır** → toplama kanallarında **su geri emilir** → idrar **azalır ve koyulaşır**.
28. Kan sulandığı için osmotik basınç düşer, **ADH salgısı azalır**; su geri emilemez ve **bol, açık renkli** idrar oluşur.
29. Alkol **ADH salgısını baskılar**. Su geri emilemez, idrar miktarı artar ve vücut su kaybeder.
30. **Ters orantılıdır**. Çok terlenen bir günde vücut su kaybeder; ADH artar, idrar **azalır ve koyulaşır**.
31. Kan asitleşirse böbrek **H⁺ salgılar** ve **bikarbonatı geri emer**; kan bazlaşırsa tersini yapar. Böylece pH dar bir aralıkta tutulur.
32. **Akciğer hızlı ama geçici** (karbondioksit atarak dakikalar içinde), **böbrek yavaş ama kalıcı** (saatler-günler içinde iyon dengesiyle) düzenler.
33. **Böbrekten** salgılanır; uyarı **kandaki oksijen azlığıdır**. Kırmızı ilikte **alyuvar üretimini artırır**.
34. Deride ve karaciğerde işlenmiş D vitamini öncüsünü **etkin hâle getirir**. Bu yüzden böbrek yetmezliğinde kemik sorunları görülür.
35. **Su dengesi, tuz-iyon dengesi, kan pH'ı, kan basıncı, alyuvar üretiminin uyarılması** (ve D vitamininin etkinleştirilmesi).
36. İdrardaki minerallerin (kalsiyum oksalat, ürik asit) **kristalleşip birikmesidir**. Şiddetli yan ağrısı ve idrar yolu tıkanması yapar. Az su içmek riski artırır.
37. Glomerulusların iltihaplanmasıyla **süzme zarı zedelenir**; normalde geçemeyen protein ve kan hücreleri süzüntüye geçer ve idrarda görülür.
38. Kanda **üre ve diğer azotlu atıklar** birikir; bu tabloya **üremi** denir. Diyaliz ya da böbrek nakli gerekir.
39. **ADH eksikliğinden** kaynaklanır; su geri emilemez ve günde çok miktarda **açık renkli** idrar çıkar. Şeker hastalığında ise sorun **insülinindedir** ve idrarda **glikoz** bulunur.
40. Kan, **yarı geçirgen bir zarın** bir yanından geçirilir; diğer yanındaki diyaliz sıvısına atıklar **difüzyonla** geçer. Derişim farkı esastır.
41. Sıvının derişimi kana yakın ayarlanmazsa **gerekli maddeler de** (glikoz, iyonlar) kandan sıvıya geçer ve kaybedilir. Yalnızca atıkların geçmesi istenir.
42. Diyaliz **yalnızca difüzyonla** çalışır; **geri emilim ve salgılama yapmaz**, hormon üretmez, kan basıncını ve alyuvar üretimini düzenlemez.
43. Böbrekler **yedekli** çalışır; tek böbrekteki nefronlar büyüyerek ve daha verimli çalışarak eksiği karşılar. Normal koşullarda bir böbrek yeterlidir.
44. Yüksek basınç **glomerulus kılcallarını zedeler**; süzme zarı bozulur, nefronlar zamanla işlevini yitirir ve **böbrek yetmezliği** gelişir.
45. Dolaşım sistemi kanı böbreğe **getirir**, böbrek kanı **temizler ve bileşimini ayarlar**; temizlenmiş kan yeniden dolaşıma verilir.